שאלה 1:

נתונים לנו שני אלגוריתמים לזיהוי וסיווג מוסיקת ג'ז. בחנו את המערכת על קבוצת מבחן של קבצי מוסיקה. עבור האלגוריתם הראשון קיבלנו ש-$\%FP = 2$,$\%TP = 80$ ועבור האלגוריתם השני קיבלנו ש-$\%FP = 10$,$\%TP = 90$. איזה מהאלגוריתמים טוב יותר?

1. **נבחן את מדדי עקומת ה-ROC של כל אלגוריתם כדי להחליט**
2. האלגוריתם הראשון כי ה-TP שלו גבוה יותר
3. האלגוריתם השני כי ה-FP שלו נמוך יותר
4. תלוי ב-confusion matrix של כל אלגוריתם
5. האלגוריתם הראשון כי סכום ה-TP שלו וה-FP שלו נמוכים יותר

שאלה 2:

החלטנו לבנות מע' בקרת כניסה למשרד. יש לנו 16 עובדים במשרד ואנו רוצים לבנות מע' זיהוי פנים (Face Recognition) כך שבהינתן תמונת פנים המערכת תסווגה לאחד מ-16 "מחלקות" (כל עובד = "מחלקה"). בשלב אימון מערכת הלמידה הזנו מס' זהה של דוגמאות(תמונות) עבור כל עובד. מהי האנתרופיה של "מחלקה"?

1. **4**
2. 3
3. 2
4. 1
5. 0

שאלה 3:

אלגוריתם KNN (K-Nearest-Neighbors)

1. **מתאים למימוש באופן מקבילי בזמן סיווג נקודה חדשה, צורך מקום רב בזכרון בזמן ריצה, זמן ריצה יקר, מאפשר הפרדה לא לינארית, מתאים לבעיית multi-class**
2. אינו מתאים למימוש באופן מקבילי בזמן סיווג נקודה חדשה, צורך מקום רב בזכרון בזמן ריצה, זמן ריצה יעיל, מאפשר הפרדה לא לינארית, מתאים לבעיית multi-class
3. מתאים למימוש באופן מקבילי בזמן סיווג נקודה חדשה, צורך מקום רב בזכרון בזמן ריצה, זמן ריצה יקר, אינו מאפשר הפרדה לא לינארית, מתאים לבעיית multi-class
4. מתאים למימוש באופן מקבילי בזמן סיווג נקודה חדשה, צורך מקום רב בזכרון בזמן ריצה, זמן ריצה יקר, מאפשר הפרדה לא לינארית, אינו מתאים לבעיית multi-class
5. מתאים למימוש באופן מקבילי בזמן סיווג נקודה חדשה, אינו צורך מקום רב בזכרון בזמן ריצה, זמן ריצה יקר, מאפשר הפרדה לא לינארית, אינו מתאים לבעיית multi-class

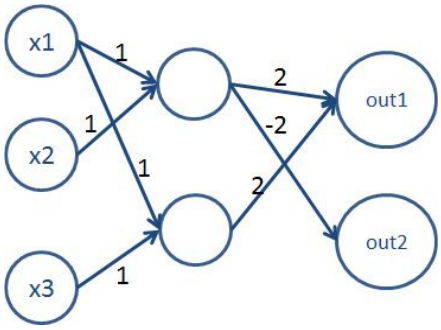
שאלה 4:

WEKA הינה:

1. **תכנה המאפשרת בחינה והשוואה של אלגוריתמי למידה שונים**
2. אלגוריתם למידה דיסקרימינטיבי
3. מודל לא לינארי ללמידה בלתי מונחית
4. מודל לינארי ללמידה מונחית
5. אף תשובה אינה נכונה

שאלה 5:

נתונה לנו רשת הנוירונים הבאה:



משקל הקשתות מצויין בשרטוט. פונקציית האקטיבציה בשכבת הביניים ובשכבת היציאה הינה SGN עם ערך סף 0) . מה יהיה הפלט של הרשת עבור הווקטור (x1 = 1, x2 = 2, x3 = 1)

1. **Out1 = "POS", out2 = "NEG"**
2. Out1 = "POS", out2 = "POS"
3. Out1 = "NEG", out2 = "POS"
4. Out1 = "NEG", out2 = "NEG"
5. לא ניתן לחשב

שאלה 6:

נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	Class
1	1	1	1	P
1	1	0	0	P
0	0	1	0	N
0	0	0	0	N

חשב את IG(class|x2)

1. **1**
2. 0
3. 0.25
4. 0.75
5. לא ניתן לחשב

שאלה 7:

פתרנו את בעיית האופטימיזציה של אלגוריתם SVM עם קרנל לינארי, חישבנו את W וקיבלנו W=(1,1,1) ו – b=-2. משוואת הסיווג של SVM: $f(vector)=W\cdot vector^T + b$. איזה מהבאים בוודאות נכון:

1. **הווקטור (f1=1, f2=1, f3=1) הינו Support Vector, וערכו הוא :P.**
2. הווקטור (f1=1, f2=1, f3=1) הינו Support Vector, וערכו הוא :N.
3. הווקטור (f1=1, f2=1, f3=1) אינו Support Vector
4. הווקטור (f1=0, f2=0, f3=0) הינו Support Vector, וערכו הוא :P.
5. אף תשובה אינה נכונה

שאלה 8:

פתרון בעיה לא לינארית באמצעות אלגוריתם SVM – מבצעים "מיפוי" של הווקטורים למימד גבוה כי :

1. **במימד הגבוה אולי יש הפרדה לינארית**
2. אם אין הפרדה לינארית במימד הנמוך, לא תהיה הפרדה לינארית גם במימד גבוה יותר
3. ב-SVM מבצעים מיפוי רק למימד נמוך יותר
4. לא ניתן לפתור בעיה לא לינארית באמצעות SVM
5. כל התשובות נכונות

שאלה 9:

באלגוריתם DBSCAN לביצוע "אישכול" אנו מגדירים כקלט לאלגוריתם את r ואת minPts. אלו מבין הבאים יביא ככל הנראה למס' האשכולות גדול יותר?

1. **ככל ש-minPts גדל, ו-r קטן.**
2. ככל ש-minPts קטן, ו-r גדל.
3. **ככל ש-minPts קטן, ו-r קטן.**
4. ככל ש-minPts גדל, ו-r גדל.
5. מס' האשכולות שיווצרו הינו תמיד קבוע ללא קשר לגודלם של minPts ושל r

שאלה 10:

אילו מהאמירות הבאות היא הנכונה ביותר

1. **פרספטרון מאפשר הפרדה לינארית בלבד, לא מובטחת לנו יכולת הכללה כמו ב-SVM, מובטחת לנו התכנסות של האלגוריתם לאחר מס' צעדים סופי כאשר ידוע שישנה הפרדה לינארית**
2. פרספטרון מאפשר הפרדה לינארית בלבד, לא מובטחת לנו יכולת הכללה כמו ב-SVM, תמיד מובטח לנו התכנסות של האלגוריתם לאחר מס' צעדים סופי.
3. פרספטרון מאפשר הפרדה לינארית בלבד, מובטחת לנו יכולת הכללה טובה יותר מאשר ב-SVM, מובטחת לנו התכנסות של האלגוריתם לאחר מס' צעדים סופי כאשר ידוע שישנה הפרדה לינארית.
4. פרספטרון מאפשר גם הפרדה לינארית וגם הפרדה לא לינארית, לא מובטחת לנו יכולת הכללה כמו ב-SVM, מובטחת לנו התכנסות של האלגוריתם לאחר מס' צעדים סופי כאשר ידוע שישנה הפרדה לינארית.
5. פרספטרון מאפשר גם הפרדה לינארית וגם הפרדה לא לינארית, מובטחת לנו יכולת הכללה טובה מאשר ב-SVM, מובטחת לנו התכנסות של האלגוריתם לאחר מס' צעדים סופי כאשר ידוע שישנה הפרדה לינארית

שאלה 11:

נתונים לנו 100 ווקטורים כקבוצת אימון. ע"מ לבצע תהליך boosting מציע יענקלה לייצר מס' אלגוריתמי למידה שונים בצורה הבאה: לשכפל את קבוצת האימון (כלומר יש לנו 200 ווקטורים) לסדר את 200 הווקטורים באופן אקראי ולייצר אלגוריתם למידה חדש, בפעם הראשונה פעם אחת, בפעם השניה לשכפל שתי פעמים (כעת יש לנו 300 ווקטורים) ולסדר באופן אקראי, כך n פעמים, עבור כל קבוצה לייצר אלגוריתם למידה. עבור איזה מהאלגוריתמים הבאים עשוי להתקבל אלגוריתם למידה שונה עבור כל "שכפול"

1. **פרספטרון במוד incremental**
2. SVM
3. עץ החלטה ID3
4. KNN
5. Naïve Bayes

שאלה 12:

נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	class
1	2	1	2	1
1	2	2	1	1
1	2	2	2	-1
1	1	1	1	-1

נדרש לסווג עם אלגוריתם Naïve-Bayes. המשתנים x1,x2,x3,x4 הינם בלתי תלויים זה בזה. רוצים לסווג את הווקטור v=(x1=1,x2=2,x3=2,x4=2) עפ"י האלגוריתם שלמדנו:

6. **P(class=1|v) = 2 × P(class=-1|v)**
7. P(class=1|v) = 0.5 × P(class=-1|v)
8. P(class=1|v) = P(class=-1|v)
9. P(class=1|v) = 0.75 × P(class=-1|v)
10. לא ניתן לחשב